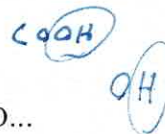


Točkovnik	Datum: 7. 5. 2025
0 % - 49 % 1	3. letnik - 3.test – 2.rok
50 % - 62 % 2	
63 % - 76 % 3	Vsebina 1. testa: Adicijski in kondenzacijski polimeri, Elektrofilna substitucija, Halogenirani ogljikovodiki (pridobivanje, reakcije), Dokazne reakcije aldehydov in ketonov, (izomerija, nafta, reakcije ogljikovodikov (gorenje, radikalska substitucija, elektrofilna adicija), oblike organskih molekul, določanje empirične formule, hibridizacija, klasifikacija ogljikovodikov, alkoholov in aminov, imenovanje organskih spojin po IUPAC-u, fizikalne lastnosti organskih spojin), laboratorijske vaje)
77 % - 89 % 4	Čas pisanja: 40 min
90 % - 100 % 5	

Navodila

- Ne odpirajte testa in ne začenjate reševati nalog, dokler vam učitelj tega ne dovoli.
- Pišite s kemičnim svinčnikom ali nalivnim peresom. Odgovori, napisani s svinčnikom, ne bodo priznani (izjema so grafi, ki jih lahko rišete s svinčnikom).
- Za posamezno nalogo je število točk navedeno ob nalogi.
- **Zapis računov je obvezen.**
- Nejasni popravki bodo ocenjeni z nič točkami.

1. Prikazan je polimer



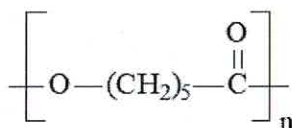
3/2

Za vsako trditev označite ali je pravilna (P) ali napačna (N). Ustrezno obkrožite.

- A Prikazan je adicijski polimer. P **N** ✓
- B Monomera sta etanol in benzen-1,4-dikarboksilna kislina. **P** // N
- C Polimer pridobivamo tako, da se pri nastanku vezi odcepi voda. **P** ✓ N
- D Polimer je topen v vodi. P **N** ✓
- E Lastnosti polimerov so odvisne od izhodnih monomerov. **P** ✓ N
- F Eden od reagentov ima dva geometrijska izomera, cis in trans. **P** // N

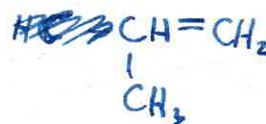
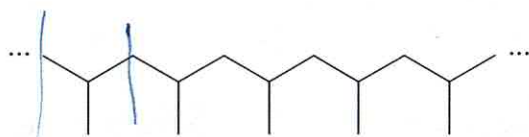
2. Kateri polimer je predstavljen?

- ~~A~~ Poliakrilonitril.
- ~~B~~ Poliamid.
- C** Poliester. ✓
- ~~D~~ Polistiren.



1/1

3. Pri polimerizaciji katere spojine dobimo prikazani polimer? Monomer poimenujte.

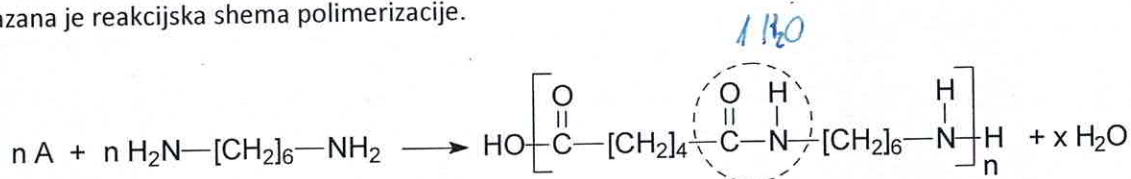


propen ✓

1/1



4. Prikazana je reakcijska shema polimerizacije.



4.1. Napišite ime monomera A po nomenklaturi IUPAC.

bato heksan-1,6-diojska kislina

1/0

4.2. Napišite ime funkcionalne skupine, ki je obkrožena v polimeru.

Acilna skupina

*n-alkilna
vedno terminalna*

1/0

4.3. Molekula polimera je nastala pri polimerizaciji petnajstih molekul spojine A in petnajstih molekul heksan-1,6-diamina. Koliko molekul vode (vrednost x) je pri tem nastalo?

$$n - 1 + n = 29$$

1/1

5. Kateri reagent potrebujemo za nastanek etilbenzena iz benzena? Reakcijo katalizira aluminijev triklorid. Zapišite ime spojine.

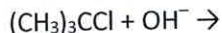


AlCl₃

1/1

kloroetan

6. Katera trditev o reakciji 2-kloro-2-metilpropana s hidroksidnimi ioni *ni* pravilna?

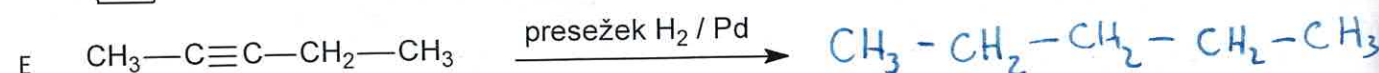
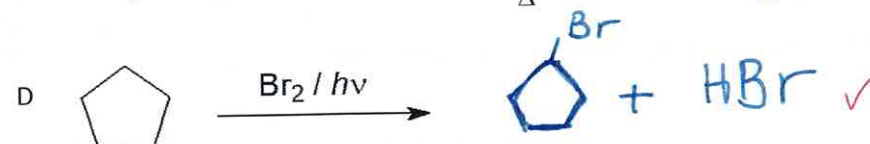
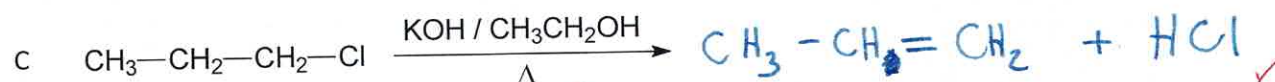
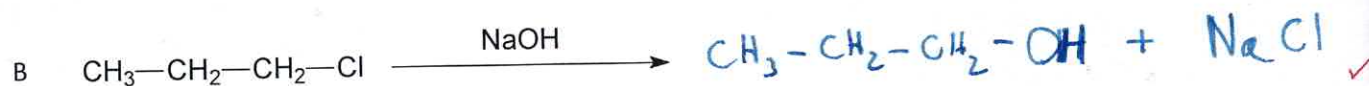


- ☒ A. Reakcija poteče po mehanizmu nukleofilne substitucije. ✓
- ☒ B. Glavni organski produkt reakcije je terciarni alkohol.
- ☒ C. Prekinitev vezi v organskem substratu je heterolitska.
- ☒ D. Glavni organski produkt reakcije ima po nomenklaturi IUPAC ime 1,2,3-trimetilmetanol. ✓

1/1

7. Dopolnite reakcijske sheme z glavnimi in stranskimi produkti.

5/5



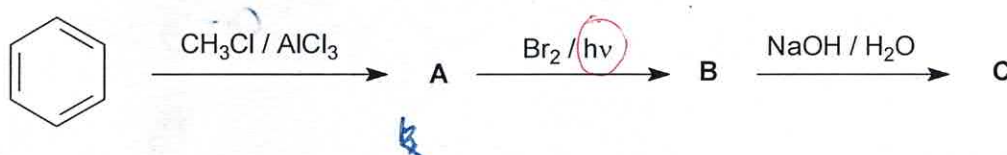


8. Dopolnite reakcijsko shemo.

2/2



9. Zapišite skeletne ali racionalne formule glavnih organskih produktov A, B in C.



9.1 Dopolnite reakcijsko shemo.

3/3

	A	B	C
Skeletna ali racionalna formula spojine			

9.2 Opredelite vrsto (mehanizem) reakcije nastanka spojine A.

alkiliranje elektrofilna substitucija 1/1

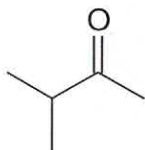
9.3 Opredelite vrsto (mehanizem) reakcije nastanka spojine B.

halogeniranje elektrofilna substitucija 1/1

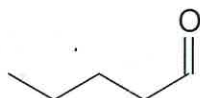
9.4 Opredelite vrsto (mehanizem) reakcije nastanka spojine C.

hidrogeniranje nukleofilna substitucija 1/1

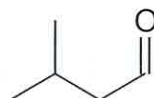
10. Napisane so skeletne formule štirih organskih kisikovih spojin.



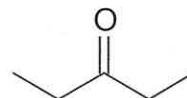
A



B



aldehydi



D

10.1 Kateri dve spojini med navedenimi **ne** reagirata s Tollensovim reagentom? Napišite njuni imeni po nomenklaturi IUPAC.

2/2

Prva spojina:

A - 3-metilbutan-2-on ✓

Druga spojina:

D - pentan-3-on ✓

10.2 Kakšno spremembo opazimo v epruveti, kjer je potekla reakcija s Tollensovim reagentom?

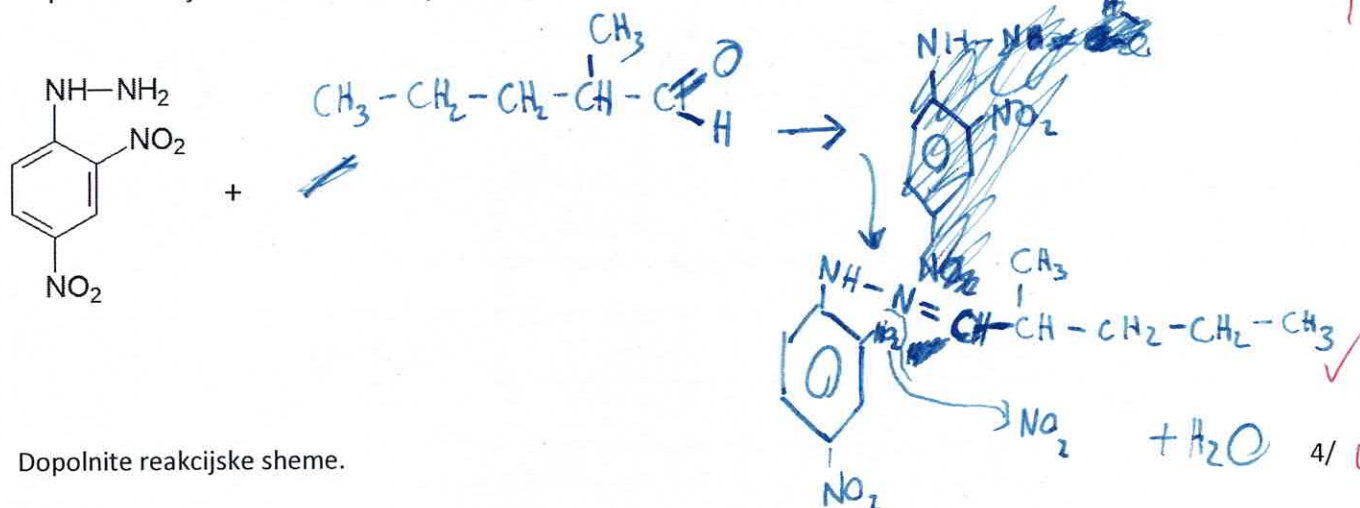
1/1

Srebrno barvo/srebrno ogledalo ✓

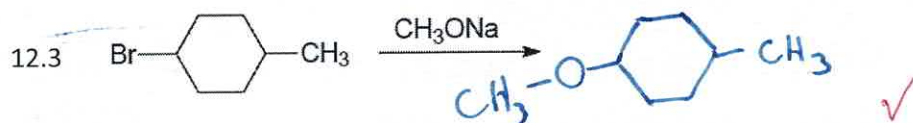
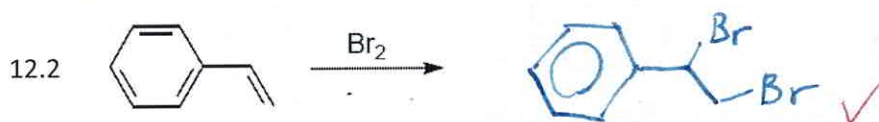
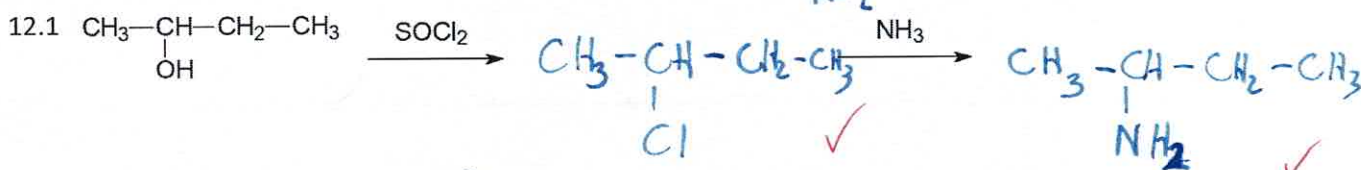


11. Napišite reakcijsko shemo za reakcijo med spojinama: 2-metilpentanal in 2,4-dinitrofenilhidrazinom.

1/1

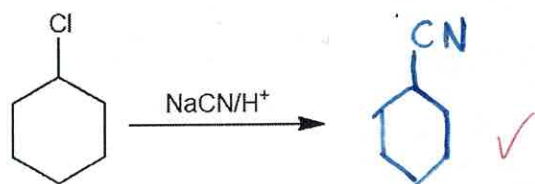


12. Dopolnite reakcijske sheme.



13. Dopolnite reakcijsko shemo in napišite kateri delec v reakciji je nukleofil.

2/1



- A CN^-
B $\text{C}_6\text{H}_{11}\text{Cl}$ ✓
C H^+
D Na^+



PERIODNI SISTEM ELEMENTOV

VIII
18

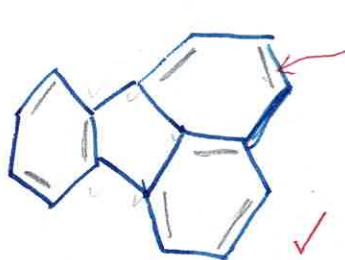
1																		2	
H 1,008																		He 4,003	
I 1	II 2		3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	IV 14	V 15	VI 16	VII 17	He 2
3	4													5	6	7	8	9	10
2	Li 6,941	Be 9,012												B 10,81	C 12,01	N 14,01	O 16,00	F 19,00	Ne 20,18
3	Na 22,99	Mg 24,31												Al 13	Si 14	P 15	S 16	Cl 17	Ar 18
4	K 39,10	Ca 40,08	Sc 44,96	Ti 47,87	V 50,94	Cr 52,00	Mn 54,94	Fe 55,85	Co 58,93	Ni 58,69	Cu 63,55	Zn 65,38	Ga 69,72	Ge 72,63	As 74,92	Se 78,96	Br 79,90	Kr 83,80	
5	Rb 85,47	Sr 87,62	Y 88,91	Zr 91,22	Nb 92,91	Mo 95,96	Tc (98)	Ru 101,1	Rh 102,9	Pd 106,4	Ag 107,9	Cd 112,4	In 114,8	Sn 118,7	Sb 121,8	Te 127,6	I 126,9	Xe 131,3	
6	Cs 132,9	Ba 137,3	La 138,9	Hf 178,5	Ta 180,9	W 183,8	Re 186,2	Os 190,2	Ir 192,2	Pt 195,1	Au 197,0	Hg 200,6	Tl 204,4	Pb 207,2	Bi 209,0	Po (209)	At (210)	Rn (222)	
7	Fr (223)	Ra (226)	Ac (227)	Rf (265)	Db (268)	Sg (271)	Bh (270)	Hs (277)	Mt (276)	Ds (281)	Rg (280)	Cn (285)		Fl (289)			Lv (293)		

Lantanoidi	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
	Ce 140,1	Pr 140,9	Nd 144,2	Pm (145)	Sm 150,4	Eu 152,0	Gd 157,3	Tb 158,9	Dy 162,5	Ho 164,9	Er 167,3	Tm 168,9	Yb 173,0	Lu 175,0
Aktinoidi	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103
	Th 232,0	Pa 231,0	U 238,0	Np (237)	Pu (244)	Am (243)	Cm (247)	Bk (247)	Cf (251)	Es (252)	Fm (257)	Md (258)	No (259)	Lr (262)

$N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
 $R = 8,31 \text{ kPa L mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$
 $F = 96500 \text{ A s mol}^{-1}$

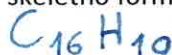
Dodatna naloga*

Fluoranten je tetraciklični ogljikovodik s 16 ogljikovimi atomi v molekuli, ki ga kljub izjemi uvrščamo med aromatske ogljikovodike. Vsi ogljikovi atomi so enako hibridizirani. Dana je nepopolna formula te spojine (zgolj skelet, brez »dvojnih« vezi).



to pa ni
nalivno pero

Napišite molekulsko formulo fluorantena in dopolnite skeletno formulo fluorantena z vrisovanjem »dvojnih vezi«. Za prikaz aromatičnosti *ne* uporabljajte krogca!



Upoštevajte samo to, kar je narisano z nalivnim peresom – porabil sem vzeti radirko. *velja!*

Dopolnite reakcijsko shemo.

